

Der Tauchsport ist zum Massensport erwachsen. Waren im Jahr 1993 in Deutschland schätzungsweise 300.000 Sporttaucher aktiv, so wurde im Jahr 2003 die Anzahl schon auf über 1,5 Mio. geschätzt (Klingmann 2004); im Jahr 2014 betrug die Anzahl ca. 5,54 Mio. (Statista 2014). Dabei ist mittlerweile das Apnoetauchen (griech. Apnoe = ohne Atem) mittels Luftanhalten genauso populär wie das Tauchen mit dem Pressluft-Tauchgerät (engl. SCUBA = Self Containing Underwater Breathing Apparatus). Die Altersgrenzen haben sich sowohl nach unten bis in die Pubertät als auch nach oben bis ins hohe Lebensalter hinein verschoben. Auch wird mittlerweile das Tauchen für Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen angeboten und geschult. Insbesondere Tauchurlaubsreisen wie z.B. an das Rote Meer (> Abb. 83.1) oder auch an den Pazifik finden den Gefallen der Tauchsportbegeisterten. Dabei zeigt sich, dass das Unfallrisiko im Vergleich zu anderen Sportarten mit 0,015 % pro Tauchgang relativ gering ist und das Tauchen als ungefährlich bezeichnet werden kann (Almeling et al. 1999, Ehm et al. 2003).

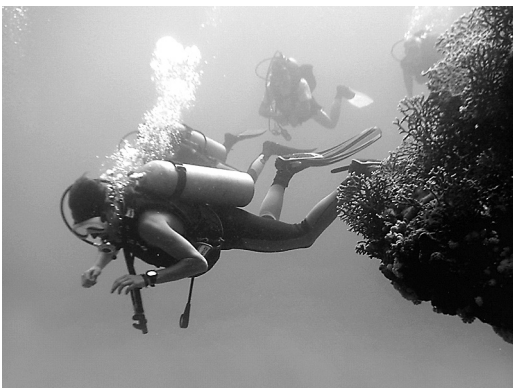


Abb. 83.1 Gerätetaucher im Roten Meer.

83.1 Tauchsportarten

Apnoetauchen

Tauchen unter Wasser durch Luftanhalten ist seit Menschengedenken eine Methode, um Tätigkeiten unter Wasser durchzuführen. Prinzipiell ist dazu nur eine Tauchmaske, Flossen und Schnorchel notwendig. Dieses Apnoetauchen wird in unterschiedlichen Disziplinen im Schwimmbad, im Salz- oder Süßwasser praktiziert.

Im Regelfall werden **im Schwimmbad** die Wettkampfdisziplinen wie **Unterwasserrugby**, **statisches Apnoetauchen** und verschiedene **Streckentauchwettbewerbe** mit und ohne Flossen durchgeführt.

Beim Unterwasserrugby spielen zwei Mannschaften mit je sechs Spielern gegeneinander und versuchen, einen mit Salzwasser gefüllten Ball in einen auf dem Schwimmbeckenboden stehenden gegnerischen Korb zu legen. Als Ausrüstung sind nur Badehose, Flossen, Tauchermaske, Schnorchel und Kopfhülle mit Ohrenschützern erlaubt. Beim statischen Apnoetauchen liegt man mit dem Gesicht regungslos im Wasser und hält den Atem an.

Die **im Freiwasser** durchgeführten Disziplinen fokussieren sich auf das Tieftauchen, für das es keine direkten Wettkämpfe, sondern Rekordlisten gibt. Die bekannteste Disziplin dabei ist sicherlich das No-Limit-Apnoetieftauchen, bei dem technische Hilfsmittel wie ein Schlitten, auf dem der Sportler in die Tiefe gleitet, und Luftkissen, die ihn wieder an die Oberfläche tragen, erlaubt sind. Der aktuelle Weltrekord beträgt hier unglaubliche 214 m Tiefe, gehalten vom Österreicher Herbert Nitsch.

Tauchen mit Gerät (SCUBA-Tauchen)

Das Gerätetauchen ist im Regelfall das Tauchen im freien Gewässer mit **Pressluft** als Atemgas. Es gibt jedoch auch **spezielle Atemgasgemische** mit Erhöhung des Sauerstoffanteils (Nitrox) bzw. je nach geplanter Tauchtiefe teilweise oder sogar vollständigem Ersatz des in der Luft vorhandenen Stickstoffs durch **Helium** (Trimix bzw. Heliox). Häufig wird dann zur Dekompression reiner Sauerstoff geatmet. Dieses Tauchen wird auch **Tec-Tauchen** genannt.

Als weitere Tauchart mit Gerät kann das sog. **Rebreather-Tauchen** genannt werden, wobei reiner Sauerstoff in einen Rückatembeutel (engl. rebreather, entspricht einem Kreislaufgerät) mit Hilfe eines CO_2 -Abscheiders geatmet wird.

1 bar (= 100 kPa) pro 10 m Wassertiefe. Diese Druckzunahme geht mit einer Kompression der im Körper mitgeführten Gase einher, sodass mit zunehmender Tiefe nach dem **Gesetz von Boyle und Mariotte** das Volumen eines Gases bei gleichbleibender Temperatur proportional abnimmt. Beim Aufsteigen aus der Tiefe (Dekompression) expandiert ein Gas entsprechend (> Abb. 83.2). Aufgrund der Tatsache, dass sich ein auf 30 m Tiefe eingeatmetes Volumen von 1 l Luft an der Oberfläche auf 4 l Volumen ausdehnt, kann es bei abgeschlossenen luftgefüllten Hohlräumen zu entsprechenden Verletzungen kommen. Diese Verletzungen werden **Barotrauma** (> Kap. 83.3.1) genannt.

83.2 Physikalische Besonderheiten

83.2.1 Hydrostatischer Druck

Jeder hat schon beim Abtauchen im Wasser den Druck auf den Ohren verspürt. Dieser resultiert aus einer höheren Dichte des Wassers und einer prinzipiellen Zunahme des Umgebungsdrucks um etwa

83.2.2 Gewebesättigung

Das **Gesetz von Henry** beschreibt die physikalische Löslichkeit eines Gases in Flüssigkeiten unter einem entsprechenden Druck. Danach wird ein Gas ebenfalls proportional zum Gasdruck in einer Flüssigkeit gelöst. Die Sättigungs- bzw. Entsättigungsgeschwindigkeit eines Gases in einer Flüssigkeit verhält sich proportional zur Oberfläche pro Volumeneinheit und zum Unterschied des Teildrucks zwischen Gas und Lösung. Bei zu schneller Druckminderung bzw. Aufstieg beim Tauchen kommt es zur Gasblasenbildung in der Flüssigkeit. Ein anschauliches Beispiel

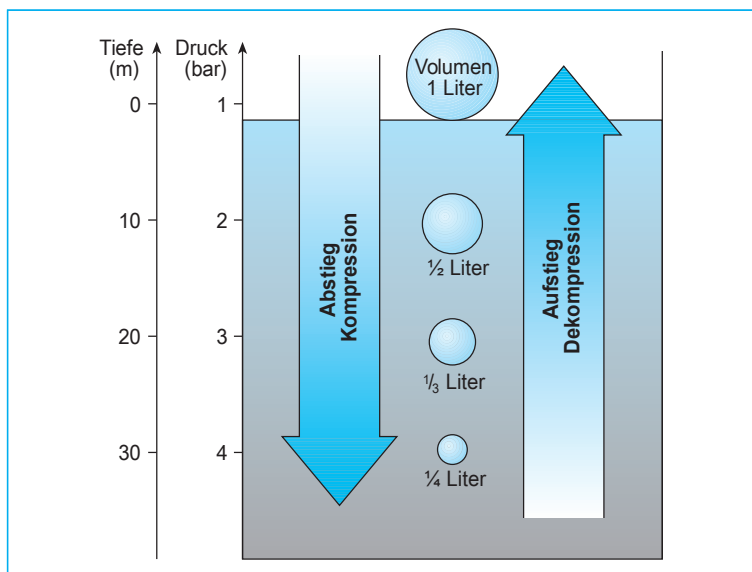


Abb. 83.2 Vereinfachte Darstellung der Kompression bzw. Expansion von Gasen unter Druck nach dem Gesetz von Boyle und Mariotte. 1 l abgeschlossene Luft an der Oberfläche komprimiert sich beim Abtauchen in 30 m Tiefe auf $\frac{1}{4}$ l. Ein in 30 m Tiefe eingeatmetes Volumen von 1 l Luft expandiert beim Aufsteigen bis zur Oberfläche auf 4 l Volumen. [P010/L106]

dafür ist das im Sprudelwasser gelöste CO_2 , das beim Öffnen der Flasche aufgrund des nachlassenden Drucks ausperlt.

Dieses Phänomen der Gasblasenbildung kann ggf. zu Erkrankungen bzw. langfristigen Schädigungen bis hin zu traumatischen Läsionen führen.

83.3 Tauchspezifische Verletzungen

83.3.1 Durch physikalische Besonderheiten

Barotrauma

Aufgrund der Druckveränderungen beim Ab- und Auftauchen kann es zum sog. Barotrauma kommen. Davon können alle mit Gas gefüllten Kavitäten des Körpers betroffen sein. Selbst schlecht eingebrachte Zahnfüllungen können ggf. ein Barotrauma verursachen. Im Tauchalltag sind jedoch überwiegend die Kavitäten des HNO-Bereichs betroffen.

Funktioniert ein Druckausgleich **beim Abtauchen** nicht sofort muss das weitere Abtauchen unbedingt vermieden werden. Unter dem zunehmenden relativen Unterdruck ist ein weiterer Druckausgleich im Regelfall nicht mehr möglich. Es kommt unweigerlich zu einem sog. **inneren oder äußeren Blaukommen** (durch den Unterdruck bedingte Exudation von Körperflüssigkeit). Im Extremfall kann es zu einer **Trommelfellruptur** mit Einfließen von kaltem Wasser in das Ohr kommen, woraus ein kalorischer Drehschwindel resultiert.

Ebenso kann es beim Verschluss von gasgefüllten Kavitäten **beim Auftauchen** durch die Expansion des eingeschlossenen Gases zu **Überdehnungen bzw. Rupturen von Gewebe**, z. B. Lungenbläschen bei einem Lungenemphysem mit nachfolgendem **Pneumothorax** bzw. **arterieller Gasembolie**, kommen.

Dekompressionskrankheit

Der menschliche Körper besteht aus verschiedenen Geweben bzw. Kompartimenten wie z. B. Muskeln, Nervenzellen, Haut, Knochen, Fett etc., die unterschiedlich stark durchblutet sind. Beim Abtauchen sättigen sich diese Gewebe nach dem Gesetz von Henry je nach Flüssigkeitsgehalt bzw. Durchblutungssituation unterschiedlich schnell mit den Atemgasen, insbesondere Stickstoff, auf.

Beim Auftauchen bzw. der Dekompression vermindert sich der Druck für die gelösten Gase im jeweiligen Kompartiment, sodass sie nach Übertritt in die venöse Blutbahn in die Lunge transportiert und dort abgeatmet werden.

Sollte der Umgebungsdruck so schnell reduziert werden, dass die Gase durch den schnellen Druckabfall nicht mehr in Lösung gehalten werden können, bilden sich Gasblasen, die im venösen System in der Lunge ausgesiebt werden. Da die Lunge zusätzlich ein parenchymatöses Gefäßsystem besitzt, kommt es dabei zu keiner Mangel durchblutung und damit zu keiner Gewebeschädigung. Kommen diese Gasblasen jedoch im arteriellen Schenkel vor, bilden sich **arterielle Gasblasenembolien** (AGE) mit der Folge der Aktivierung der Gerinnungskaskade an der Gasblasen-/Blutgrenzfläche und entsprechender Thrombenbildung mit nachfolgenden Gewebesnekrosen aufgrund der fehlenden Durchblutung. Bei **Gasblasenbildungen im Interstitium** bilden sich Emphyseme, die meist folgenlos abheilen.

Für die verschiedenen Körpergewebe gibt es unterschiedliche Sättigungs- bzw. Entsättigungskinetiken (Bühlmann et al. 2002), die bei der Berechnung der Dekompressionszeiten und Dekompressionsstopps in Computermodellen herangezogen werden. Falls es dennoch zur Gasblasenbildung kommen sollte, besteht das Risiko, eine **Dekompressionskrankheit** (DCS) zu erleiden.

Diese wurde früher aufgrund der Symptome eingeteilt in:

- DCS Typ I mit Juckreiz der Haut (sog. Taucherflöhe) bzw. Gelenkschmerzen (sog. Bends) und
- DCS Typ II mit Beteiligung des ZNS, des Innenohrs bzw. der Herz-Kreislauf-Organen oder anderer Organsysteme.

Diese traditionelle Klassifikation der Dekompressionskrankheit wird seit Neuerem durch ein **deskripti-**

ves **Klassifikationssystem** ersetzt. Statt ausschließlich die Symptomatik zu bewerten, fließt nun auch

- die zeitliche Dynamik,
- der Zeitpunkt des Beginns der Symptomatik in Relation zum Ende des Tauchgangs,
- die beteiligten Organsysteme sowie
- das Vorliegen eines Barotraumas mit ein.

Des Weiteren wird das Tauchgangprofil berücksichtigt, um die Belastung des Körpers mit Inertgas abzuschätzen (Klingmann und Tetzlaff 2007). Aktuelle eigene Untersuchungen mit Knochenmarkern sowie Echokardiografie weisen jedoch darauf hin, dass Personen, die identische Tauchgangprofile aufweisen, teilweise Mikroblasen bilden und teilweise nicht (Gfrörer et al. 2006, 2008a). Die möglichen Ursachen sind zurzeit Gegenstand der Forschung.

Dysbare Osteonekrosen

Kommen solche Mikroblasen gehäuft vor, kann es zu aseptischen Osteonekrosen, sog. dysbare Osteonekrosen, kommen. Sie treten insbesondere **an den langen Röhrenknochen im Bereich der großen Gelenke** auf. Entsprechende Skelettveränderungen wurden bei griechischen Schwammtauchern schon im Jahr 332 v. Chr. von Aristoteles beschrieben. Bei Berufstauchern sind diese Veränderungen als **Berufskrankheit** anerkannt. Dabei ist die Entstehung der Nekrosen **zunächst ein symptomlos verlaufender Prozess**, der in keinem direkten Zusammenhang mit einer Dekompressionserkrankung stehen muss. Ursächlich sind die oben beschriebenen Embolien der Endgefäße im Knochen durch Gasblasen, was zur Unterbrechung der Blutzufuhr und nachfolgender Nekrose führt. Im weiteren Krankheitsverlauf sind die **Leitsymptome** – ähnlich wie bei der Arthrose – **Gelenkschmerzen, Bewegungseinschränkungen und Gelenkschwellungen**.

Tiefenrausch

Sporttaucher wollen häufig tief tauchen. Normalerweise wird trockene atmosphärische Luft als Atemgas benutzt. Sie besteht zu 79 % aus N₂, Spuren von Argon und Neon sowie 20,9 % O₂. Ein N₂-**Überdruck** beeinträchtigt die Gehirnfunktion. Bereits ein N₂-Druck von 3,9–4,7 bar, was einer Tauchtiefe von 40–

50 m entspricht, kann eine **euphorische Verstimmung**, den „Tiefenrausch“, verursachen. Der Taucher wird **unkritisch, verliert die Orientierung** und taucht weiter ab anstatt auf. Das Risiko, infolge eines Tiefenrauschs zu ertrinken, ist groß.

Ebenso verhält es sich beim Tauchen mit reinem Sauerstoff. Beträgt der O₂-Druck mehr als 1,6 bar, was bei 100 % O₂-Atmung einer Wassertiefe von 6 m entspricht, kann es aufgrund der **Sauerstofftoxizität** zu einer **plötzlichen Bewusstlosigkeit mit tonisch-klonischen Krämpfen** kommen. Der Taucher verliert das Mundstück seines Atemgeräts und ertrinkt, falls er nicht rechtzeitig geborgen wird.

Schwimmbad-Blackout

Das sog. Schwimmbad-Blackout tritt im Rahmen des Apnoetauchens auf. Nach einer Hyperventilation vor einem Tauchgang kann es durch den verminderten CO₂-bedingten Atemreiz zu einer akuten Hypoxie und schließlich zur Bewusstlosigkeit unter Wasser kommen.

Wadenkrämpfe

Der Bewegungsapparat wird im Vergleich zu den luftgefüllten Körperhöhlen sehr viel weniger von den physikalischen Gegebenheiten unter Wasser beeinflusst. Bewegungen mit den Flossen gegen den Wasserwiderstand bedeuten jedoch für Muskeln, Sehnen und Gelenke eine ungewohnte Belastung, die teilweise einen höheren Kraftaufwand benötigt, weshalb es insbesondere **bei Ungeübten** bzw. **bei Dehydratation** zu Wadenkrämpfen kommen kann.

83.3.2 Durch Fremdeinwirkung

Bei den Schwimmbadsportarten kommt es im Regelfall nur beim Unterwasserrugby zu Verletzungen. Meist sind es Trommelfellverletzungen durch den Flossenschlag eines Spielers gegen das Ohr. Diese heilen im Regelfall nach einer entsprechenden Schienung komplikationslos ab.

Beim Tauchen im Meer kann es zu **Verletzungen an Seeigelstacheln** kommen. Diese sind häufig

schwierig zu entfernen, da sie meist aus Kalk bestehen und deshalb gern abbrechen und sich entzünden. Ein Hausmittel ist die Verwendung von Zitronensäureumschlägen über Nacht, womit die Stachelreste in der Wunde meist aufgelöst werden.

Äußerst selten kommen Verletzungen durch **Angriffe von Tieren unter Wasser** vor. Diese könnten im Regelfall vermieden werden, wenn man die sog. Fluchtdistanz zu den Tieren einhält und sie nicht bedrängt.

Insbesondere beim Gerätetauchen besteht die **Gefahr von Stürzen beim Verlassen des Wassers nach dem Tauchgang**. Durch die Gewichtslosigkeit beim Tauchgang ist der Muskeltonus stark reduziert. Beim Verlassen des Wassers muss der Taucher wieder das gesamte Gewicht der Ausrüstung tragen, die inkl. Bleigurt häufig über 50 kg wiegt. Kommt nun noch eine unbemerkte Welle, verliert der Taucher häufig das Gleichgewicht und stürzt. Dabei kann er sich alle Arten von Sturzverletzungen zuziehen.

Zu den weiteren Unfallursachen mit z. T. tödlichem Ausgang wird auf ➤ Kap. 85.2.4 verwiesen.

83.4 Prävention

Um Risiken beim Tauchen von Anfang an zu minimieren, sollte vor Beginn des Tauchens und in regelmäßigen Abständen eine **Tauchtauglichkeitsuntersuchung** bei einem entsprechend geschulten Arzt durchgeführt werden. Diese Untersuchung sollte nach den Richtlinien der Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin e. V. (GTÜM e. V.) bei unter 30-jährigen Sportlern alle 3 Jahre, bei 30- bis 40-jährigen alle 2 Jahre und ab dem 40. Lebensjahr jährlich durchgeführt werden. Das nötige Wissen kann von Ärzten im Rahmen von Tauchmedizinernlehrgängen erworben werden. Neben einer ausführlichen Anamnese und Erhebung eines Gesamtkörperstatus sollte bei der Tauglichkeitsuntersuchung eine Spirometrie, ein EKG sowie eine Ohrspiegelung mit Valsalva-Manöver zur Beurteilung der Ohrtubenfunktion durchgeführt werden. Ab dem 40. Lebensjahr wird zusätzlich ein Belastungs-EKG empfohlen. Ein Taucherarzt sollte auch konsultiert werden, wenn es um individuelle Fragen der Tauchtauglichkeit nach Krankheiten oder Verletzungen geht.

Des Weiteren ist eine fundierte theoretische und praktische **Tauchausbildung des Sportlers** unabdingbar. Sie kann bei verschiedenen Sportverbänden (z. B. VDST e. V.) oder professionellen Anbietern (z. B. PADI) absolviert werden.

Um Spätschäden möglichst von vornherein auszuschließen, sollte prinzipiell darauf geachtet werden, dass das Transportmedium der Gasblasen, das intravasale Volumen, bei einem Tauchgang möglichst ausgeglichen bleibt. Der Körperflüssigkeitsverlust im Rahmen eines Tauchgangs beläuft sich durch die sog. Immersionsdiurese und das Schwitzen auf bis zu 2 l (Gfrörer et al. 2008b). Deshalb sollte vor und nach einem Tauchgang **ausreichend Flüssigkeit getrunken werden**.

Um eine Mikroblasenbildung zu reduzieren, empfiehlt es sich (auch bei Nullzeittauchgängen), zu den auf den Tauchcomputern angegebenen Dekompressionszeiten einen zusätzlichen **Sicherheits-Dekompressionsstopp** von 3 min auf 3 m einzulegen.

Offensichtlich kann ein submaximales Ausdauertrainingsprogramm 2 Stunden vor dem Tauchen (wie von Blatteau et al. 2007 propagiert) nicht suffizient vor einer Blasenbildung schützen. Ein regelmäßiges, allgemeines **Fitnessstraining** mit koordinativen Elementen ist trotzdem dringend zu empfehlen.

LITERATUR

- Almeling M, Böhm F, Welslau W. (1999). Handbuch der Tauch und Hyperbarmedizin. ecomed Verlag, Landsberg.
- Blatteau J-E, et al. (2007). Haemodynamic changes induced by submaximal exercise before a dive and its consequences on bubble formation. Br J Sports Med 41: 375–379.
- Bühlmann AA, Völlm EB, Nussberger P (2002). Tauchmedizin. Springer Verlag Berlin.
- Ehm OF, Hahn M, Hoffmann U (2003). Tauchen noch sicherer. Müller Rüschlikon, Stuttgart.
- Gfrörer W et al. (2006). Verursacht moderates Sporttauchen Osteoporose? Abstract, Sport Orthop Traumatol 22 (2): 101.
- Gfrörer W et al. (2008a). Intravasale Blasenbildung bei einem 50 m Druckkammer Simulationstauchgang. 11. wissenschaftliche Tagung der GTÜM. Heidelberg 18.–20.4.2008.
- Gfrörer W et al. (2008b) Tauchen verursacht eine erhebliche Dehydratation. 11. wissenschaftliche Tagung der GTÜM. Heidelberg 18.–20.4.2008.
- Klingmann Ch, Tetzlaff K (2007). Moderne Tauchmedizin. Gentner Verlag, Stuttgart.
- Klingmann Ch, Weidauer H (2004). Tauchmedizin aktuell. Gentner Verlag, Stuttgart.
- Statista (2014). <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/171152/umfrage/haeufigkeit-von-tauchen-in-der-freizeit/>